ねむのき アーキテクチャ設計書

C4モデル レベル1〜3（コンテキスト／コンテナ／コンポーネント）

版	v1（設計レビュー用）
作成日	2026年10月20日
対象	Android版アプリ
範囲	レベル1〜3。レベル4（コード）は実装時に作成する
関連資料	PRD「睡眠改善アプリ ねむのき」、UIモック v1（nemunoki-mock-v1.html）

1. この資料の目的

本資料は、PRDの要件を実装に移す前に、ねむのきのソフトウェア構造をC4モデルのレベル1〜3で定めるものである。レベルごとに図と要素の説明を示し、最後に実装時の約束と、残るリスクをまとめる。

PRDで「別途決定」とされている項目は、2章の仮置きに基づいて描いている。仮置きを変更した場合は、該当する図も見直す。

2. 設計の前提

2.1 決定事項

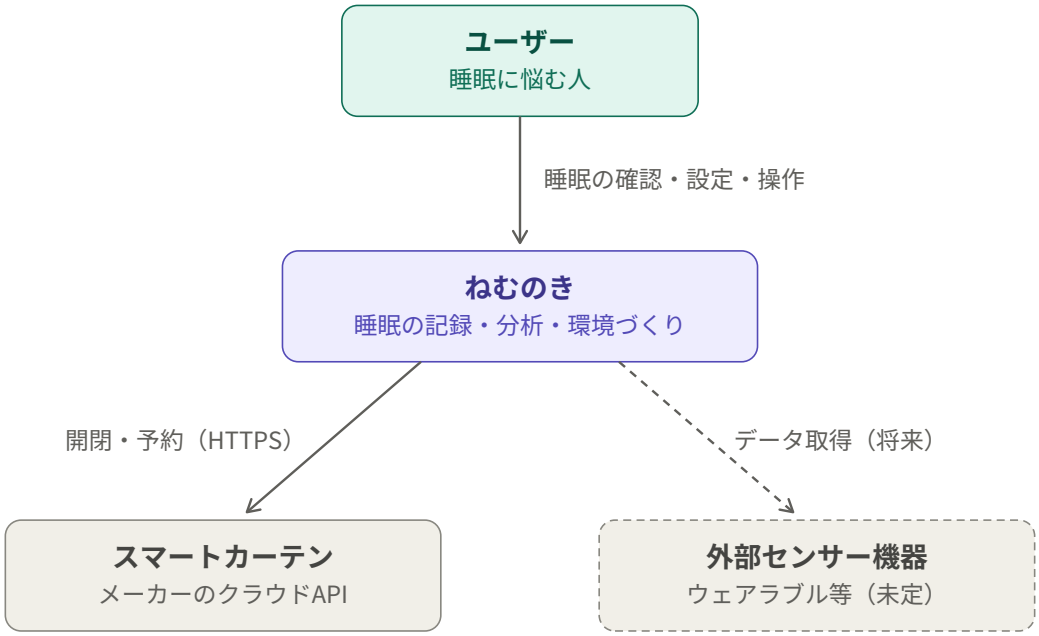
項目	内容
対応OS	Android（PRD 8章の「対応OS」を確定）
開発言語	アプリ本体はCで書く。OS固有の処理だけを、自作のプラットフォーム層ライブラリ（Kotlin）に置く。この運用がルール上問題ないことは確認済み
主なライブラリ	SDL3（画面・タッチ・音）、LVGL（GUI部品）、SQLCipher（暗号化したSQLite）、libcurl と cJSON（HTTPS通信とJSON）、Android NDK の AAudio と ASensor（マイクと加速度センサー）

2.2 PRDの未決事項に対する仮置き

項目	仮置き	関連PRD
サーバー	自前のサーバーは持たない。AI分析とデータ保存は、すべて端末内で行う	4.2, 5.2, 8章
睡眠データの取得	スマホのマイク（いびき・呼吸音）と加速度センサー（寝返り）で取得する。外部センサーやウェアラブルは将来の候補とする	4.1, 8章
スマートカーテン	メーカーがクラウドAPIを公開している製品を選び、HTTPSで操作する	4.4, 8章
音源と録音	入眠サウンドの音源はアプリに同梱する。いびきの録音は保存せず、検出結果だけを残す	4.6, 5.2

3. レベル1：システムコンテキスト

ねむのきと、それを使う人、つながる外部システムの関係を示す。



青緑＝人　紫＝対象のシステム　灰＝外部システム　点線＝将来・未定

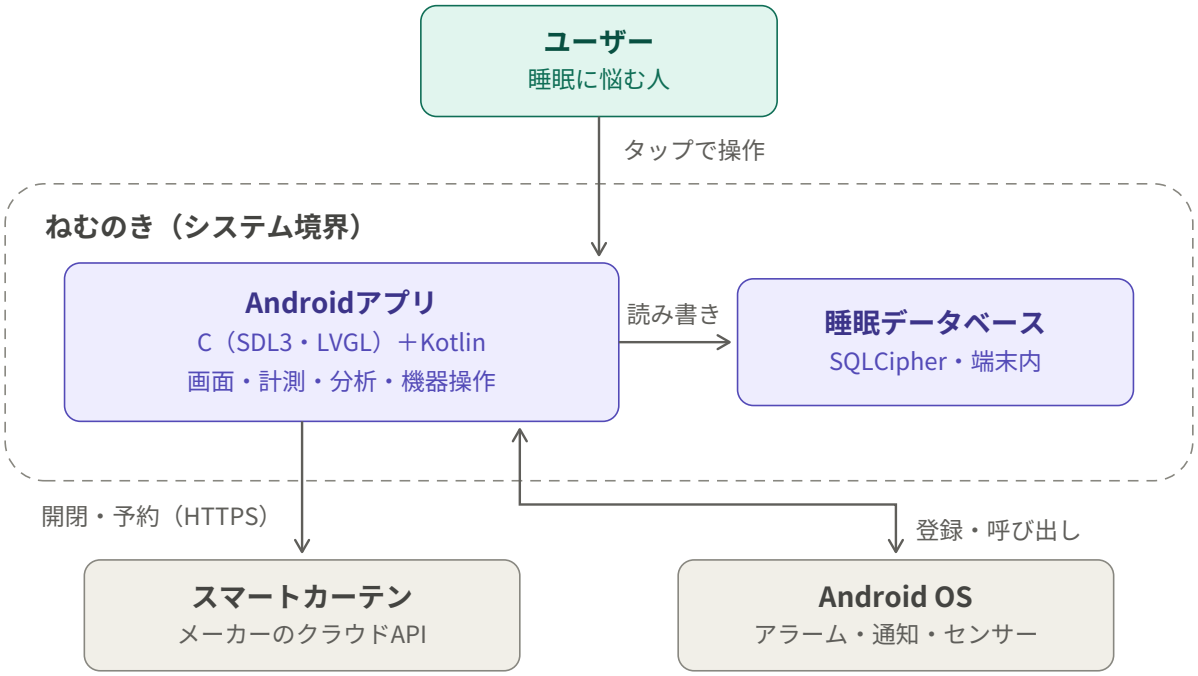
図1 システムコンテキスト図（レベル1）

要素	種類	説明
ユーザー	人	寝つきが悪い人、睡眠の質に悩む人（PRD 1章のターゲット）。睡眠の確認、設定、入眠サウンドやアラームの操作を行う
ねむのき	対象のシステム	睡眠の記録・分析・フィードバック、カーテン連携による寝室環境づくり、入眠と起床のサポートを提供する
スマートカーテン	外部システム	メーカーのクラウドAPIを通じて、開閉と開閉時刻の予約を受け付ける
外部センサー機器	外部システム（将来）	ウェアラブルなど。対応機器が決まった時点で追加する

スマホ本体のマイクや加速度センサーは端末の一部なので、システムの内側として扱う。

4. レベル2：コンテナ

ねむのきを、単体で動く・保存される単位（コンテナ）に分けて示す。



青緑＝人　紫＝コンテナ　灰＝外部システム

図2 コンテナ図（レベル2）

コンテナ	技術	責務
Androidアプリ	C（SDL3・LVGL）＋Kotlin	画面表示、夜間計測、分析、カーテン・アラーム・サウンドの操作をすべて担う
睡眠データベース	SQLCipher（端末内の暗号化ファイル）	睡眠ログ、分析結果、設定、同意状態を保存する

外部との関係

- Androidアプリ → スマートカーテン：開閉の命令と、開閉時刻の予約（HTTPS）
- Androidアプリ ⇄ Android OS：アラームや常駐の登録と、OSからの呼び出し（設定した時刻の到来など）

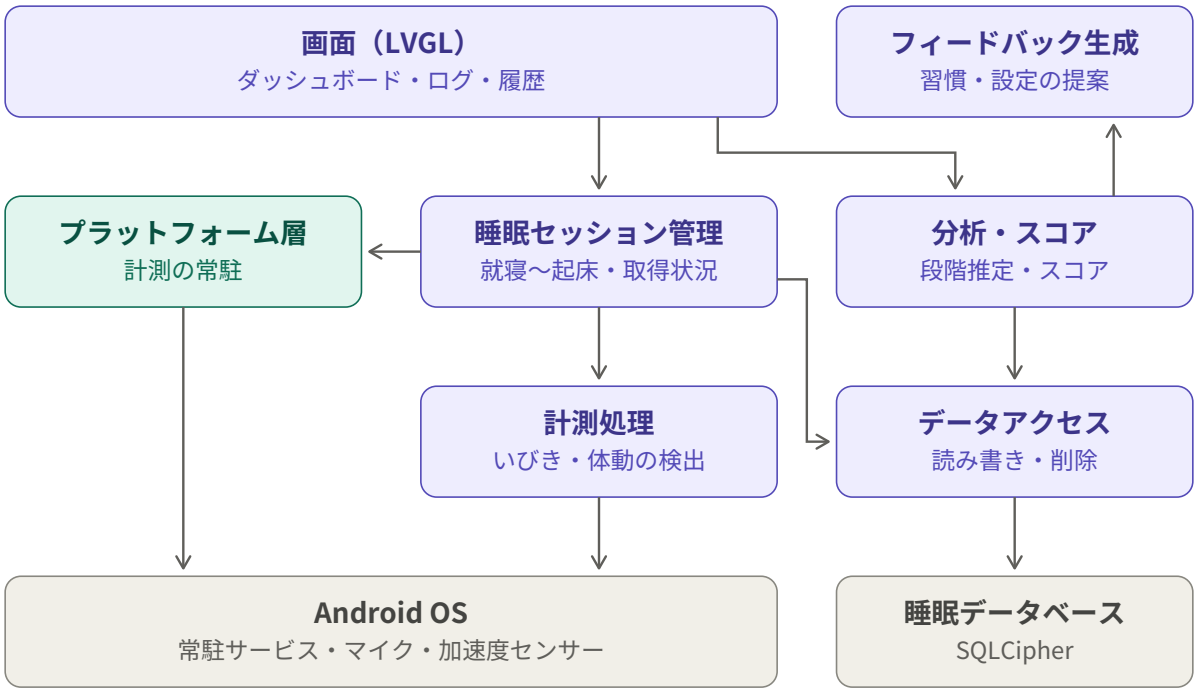
補足

- **プラットフォーム層をコンテナにしない理由**：C4のコンテナは、単体で動く・配布される単位である。プラットフォーム層は同じAPKの中、同じプロセスで動くため、レベル3のコンポーネントとして扱う。
- **サーバーを追加する場合**：フィードバック文に外部の生成AIを使う場合は、APIキーをアプリに埋め込めないため、中継サーバーがコンテナとして1つ増える。そのサーバーもCで実装する必要がある点に注意する。

5. レベル3：コンポーネント

Androidアプリの中を、責務ごとのコンポーネントに分ける。12個を1枚に描くと関係線が交差して読めなくなるため、関心ごとに2枚に分けた。プラットフォーム層は両方の図に登場する。

5.1 計測・保存・分析・表示（PRD 4.1〜4.3）

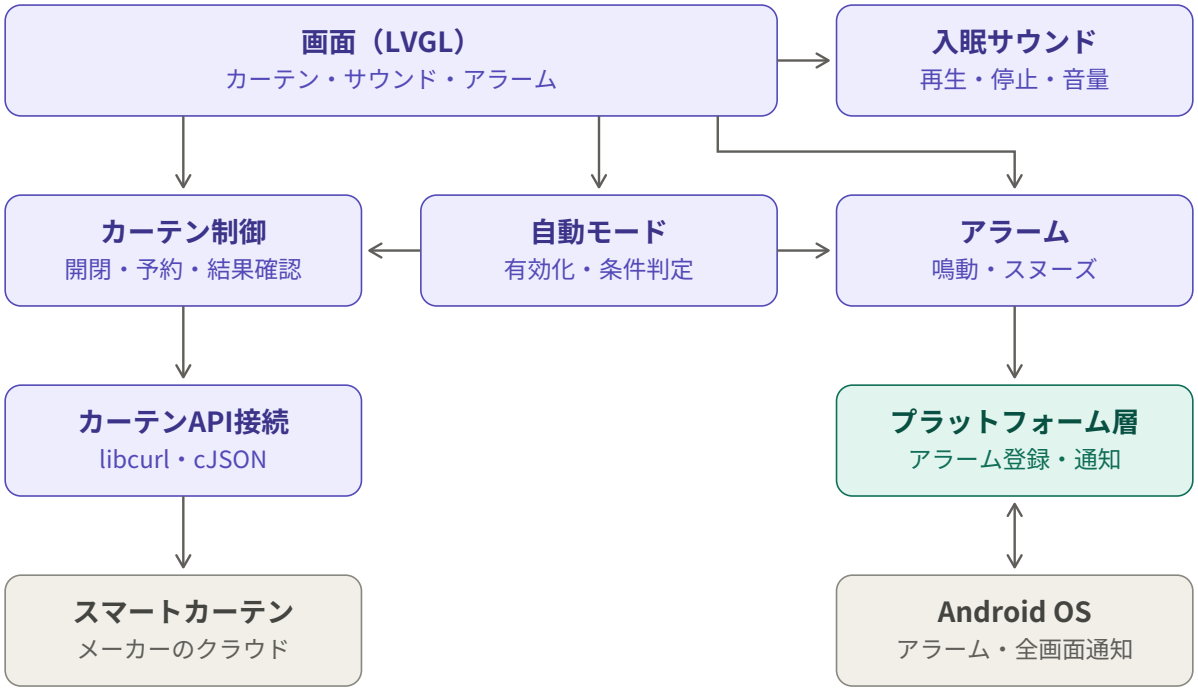


紫＝コンポーネント（C）　青緑＝コンポーネント（Kotlin）　灰＝アプリの外（OS・別コンテナ・外部）

図3 コンポーネント図A：計測・保存・分析・表示（レベル3）

計測処理はデータベースに直接書き込まない。検出したいびきや体動のイベントは、コールバックでセッション管理に返し、保存はセッション管理が行う。これにより計測処理は「信号を受け取ってイベントを返す」だけの処理になり、録っておいたデータを使ってPC上でテストできる。

5.2 カーテン・自動モード・サウンド・アラーム（PRD 4.4〜4.7）



紫＝コンポーネント（C）　青緑＝コンポーネント（Kotlin）　灰＝アプリの外（OS・別コンテナ・外部）

図4 コンポーネント図B：カーテン・自動モード・サウンド・アラーム（レベル3）

プラットフォーム層とAndroid OSの間だけ、関係線が双方向になっている。アラームを登録する向きと、時刻の到来をOSから受け取る向きの両方があるためである。

なお、図4ではデータアクセスへの関係線を省略している。カーテン制御、自動モード、アラーム、入眠サウンドは、いずれも設定値をデータアクセス経由で保存する。

5.3 コンポーネント一覧

コンポーネント	責務	技術	PRD
画面	各画面の表示と操作。取得中、失敗、データ不足の状態を必ず表示する	C／LVGL	4.3, 5.1, 5.3
睡眠セッション管理	就寝から起床までの状態を管理し、計測を開始・停止する。取得できなかった時間を記録する。同意が済んでいなければ計測を始めない	C	4.1, 5.2
計測処理	マイクと加速度センサーの信号から、いびきと体動のイベントを検出する。保存はしない	C／NDK（AAudio・ASensor）	4.1
分析・スコア	睡眠段階の推定とスコアの算出。データ不足の理由と、結果の確からしさも返す。画面向けに日ごとの結果を取り出す役も担う	C	4.2, 4.3
フィードバック生成	分析結果から、習慣やカーテン設定の提案文を作る。「責めない・断定しない」表現のルールをここに集約する	C	4.2, 5.1
データアクセス	睡眠ログ、設定、同意状態の読み書きと、全データの削除	C／SQLCipher	4.1, 5.2
カーテン制御	手動の開閉と、開閉時刻の予約。実行結果を確認してから成功と表示する	C	4.4, 5.3
カーテンAPI接続	メーカーのクラウドAPIとのHTTPS通信。接続状態も返す	C／libcurl・cJSON	4.4, 5.2
自動モード	有効・無効の管理（初期値は無効）と、条件に応じたカーテン予約とアラーム設定。分析結果の反映は、方式が決まってから追加する	C	4.5
アラーム	鳴動画面とスヌーズの判断。OSへの登録はプラットフォーム層に依頼する	C	4.7
入眠サウンド	同梱した音源の再生、停止、音量調整	C／SDL3	4.6
プラットフォーム層	アラームの登録、計測の常駐、通知、再起動時の再登録、権限の要求	Kotlin＋JNI	4.1, 4.7

6. 実装時の約束

次の約束を守ると、この資料の図と実装がずれにくくなる。

- **依存の向き**：依存は「画面 → 機能 → 基盤」の一方向に限る。下の段から上の段へ結果を返すときは、直接呼び出さずにコールバックで返す。
- **OSに触れる場所**：OSに直接触れるのは、プラットフォーム層と計測処理（NDKのAPI）の2か所に限る。それ以外のコンポーネントは、PC上でビルドしてテストできる状態を保つ。
- **操作結果の状態**：カーテン制御とアラームは、結果を「依頼中」「成功」「失敗」の3つの状態で返す。画面がこの3状態を区別して表示することで、PRD 5.3の「実行済みと誤認させない表示」を満たす。
- **プラットフォーム層の窓口**：アプリ側から見える窓口は、Cのヘッダー1枚（nk_platform.h）にまとめる。JNIの処理はライブラリの内部に閉じ込める。
- **コードとの対応**：レベル4では、各コンポーネントを .h と .c の組（例：session.h と session.c）に1対1で対応させる。

7. リスクと次に検証すること

リスク	内容	対応
アラームの確実性	Android 14以降、全画面通知の権限はアラーム・通話機能を持つアプリに限られ、Google Play Consoleでの申告が必要になる。正確な時刻のアラームにはユーザーの許可が必要で、端末を再起動すると登録が消える	最初に試作し、アプリ終了中・画面ロック中でも鳴ることを実機で確認する。権限の案内を初回設定（PRD 6章の手順2）に組み込み、再起動時の再登録を実装する
夜間計測の負荷	一晩の常駐計測で、電池の減りと発熱が大きくなるおそれがある。フォアグラウンドサービスの種類もPlay Consoleでの申告が必要	試作で一晩動かして計測し、サンプリング間隔と処理量を調整する
アクセシビリティ	LVGLで画面を自前描画するため、TalkBackなどの読み上げや、OSの文字サイズ設定が効かない	PRDの対象範囲として扱うかを決める。最低限、文字の大きさとコントラストを確保する
外部AIの利用	生成AIでフィードバック文を作る場合は、中継サーバー（C）が必要になる	v1は端末内のルールで文を作り、必要になった時点で判断する
外部センサー	対応機器が決まっていない	機器が決まった時点で、コンテキスト図とコンポーネントを追加する

検証の順番（リスクの高いものから）

1. アラームの試作：アプリ終了中や画面ロック中でも鳴るかを実機で確認する
2. 夜間計測の試作：一晩動かして、電池の減りと発熱を確認する
3. PC上でのUI作成：モックのホームと履歴をLVGLで再現し、スコア計算などのロジックをCに移植する
4. Android実機での確認：日本語フォントの表示とタッチ操作を確認する
5. 残りの機能：データ保存と初回の同意画面、続いてカーテンAPI、入眠サウンド、完全自動モードを実装する